

# Documents structurés

## Cours 1

---

Nassim ZELLAL

# Documents structurés, documents semi-structurés et documents non structurés

- Un document non structuré est aussi appelé « plat ». Il n'intègre aucune marque explicite d'élément de structure. C'est une suite de caractères (plein texte/texte brut).
- Un document structuré contient, entre autres, des éléments de structure complets, e.g., un document XML (Extensible Markup Language) `<xxx>donnée</xxx>` = élément.
- Document semi-structuré : XML est souvent qualifié de format semi-structuré. Il possède une structure (balises, arborescence) mais n'a pas la rigidité d'un schéma de base de données relationnelle.
- Un document semi-structuré peut contenir des éléments de structure partiels, e.g., un document au format Lexico3 ne contient que des balises ouvrantes (`<xxx>....`).
- Certains considèrent qu'un document structuré peut également contenir d'autres types d'éléments de structure, comme des virgules ou des tabulations, e.g., un fichier CSV (Comma-separated values) ou un fichier TSV (Tab-separated values).

# Le format XML (Extensible Markup Language)

- XML (Extensible Markup Language) permet de produire des documents structurés.
- XML est un métalangage qui permet de structurer de l'information textuelle.
- XML est un langage à balises ("markup language") utilisé pour transférer des données sur le web.
- En XML, un article aura un titre, un auteur, une date, des chapitres, des sections à l'intérieur des chapitres, des paragraphes à l'intérieur des sections.
- Les balises permettent de structurer et d'organiser les données.
- Les balises sont appelées « métadonnées-objets ». Elles donnent des informations sur ce qui constitue le document, sur les « objets » qui le composent.
- Dans un document XML, la structure logique composée de balises et les données qu'elles encapsulent est appelée « élément ».

---

# Versions du langage XML

- **XML 1.0** : c'est la version publiée par le W3C (World Wide Web Consortium) en 1998, c'est la version la plus rependue du langage XML.
  - **XML 1.1** : c'est la version publiée par le W3C en 2004. Elle apporte, entre autres, des améliorations dans la gestion et le support de différentes versions d'UNICODE.
-

# Où trouve-t-on XML ?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<w:document xmlns:ve="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r="
http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp=
"http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w="
http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml">
  <w:body>
    <w:p w:rsidR="00612783" w:rsidDefault="005D6C91">
      <w:r>
        <w:t>Ceci est un document structuré.</w:t>
      </w:r>
    </w:p>
    <w:sectPr w:rsidR="00612783" w:rsidSect="00612783">
      <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838"/>
      <w:pgMar w:top="1417" w:right="1417" w:bottom="1417" w:left="1417" w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0"/>
      <w:cols w:space="708"/>
      <w:docGrid w:linePitch="360"/>
    </w:sectPr>
  </w:body>
</w:document>
```

## Document WORD .docx

# Où trouve-t-on XML ?

## JAVAFX

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?import java.lang.*?>
<?import java.util.*?>
<?import javafx.geometry.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.image.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>
<?import javafx.scene.paint.*?>
<?import javafx.scene.text.*?>

<GridPane hgap="14.0" maxHeight="+Infinity" maxWidth="+Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity" vgap="20.0" xmlns="
http://javafx.com/javafx/8.0.40 xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="test.TestController">
  <children>
    <ImageView fitHeight="60.0" fitWidth="60.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true" GridPane.columnIndex="0" GridPane.halignment="
      CENTER" GridPane.rowIndex="0" GridPane.valignment="TOP">
      <image>
        <!-- place holder -->
      </image>
    </ImageView>
    <VBox maxHeight="+Infinity" maxWidth="+Infinity" minHeight="-Infinity" prefWidth="400.0" spacing="7.0" GridPane.columnIndex="1"
      GridPane.rowIndex="0">
      <children>
        <Label fx:id="messageLabel" text="message" textAlignment="LEFT" wrapText="true">
```

# Où trouve-t-on XML ?

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#434343">
    <EditText

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:id="@+id/editText"

        android:layout_marginTop="44dp"

        android:layout_alignParentTop="true"

        android:layout_alignParentLeft="true"

        android:layout_alignRight="@+id/button"

        android:inputType="text"

        android:textColor="#ffffff" />
```

**ANDROID**

# Où trouve-t-on XML ?

```
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns="http://www.co-ode.org/ontologies/pizza/pizza.owl#"
  xml:base="http://www.co-ode.org/ontologies/pizza/pizza.owl"
  xmlns:pizza="http://www.co-ode.org/ontologies/pizza/pizza.owl#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:terms="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <owl:Ontology rdf:about="http://www.co-ode.org/ontologies/pizza">
    <owl:versionIRI rdf:resource="http://www.co-ode.org/ontologies/pizza/2.0.0"/>
    <dc:title xml:lang="en">pizza</dc:title>
    <terms:contributor>Nick Drummond</terms:contributor>
    <terms:license rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0)</terms:license>
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">pizza</rdfs:label>
```

**ONTOLOGIE  
(OWL)/FORMAT  
RDF**



# Où trouve-t-on XML ?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<CodeBlocks_project_file>
  <FileVersion major="1" minor="6" />
  <Project>
    <Option title="calculatrice" />
    <Option pch_mode="2" />
    <Option compiler="gcc" />
    <Build>
      <Target title="Debug">
        <Option output="bin/Debug/calculatrice" prefix_auto="1" extension_auto="1" />
        <Option object_output="obj/Debug/" />
        <Option type="1" />
        <Option compiler="gcc" />
        <Compiler>
          <Add option="-g" />
        </Compiler>
      </Target>
      <Target title="Release">
        <Option output="bin/Release/calculatrice" prefix_auto="1" extension_auto="1" />
        <Option object_output="obj/Release/" />
        <Option type="1" />
        <Option compiler="gcc" />
        <Compiler>
          <Add option="-O2" />
        </Compiler>
        <Linker>
```

**CODE::BLOCKS**

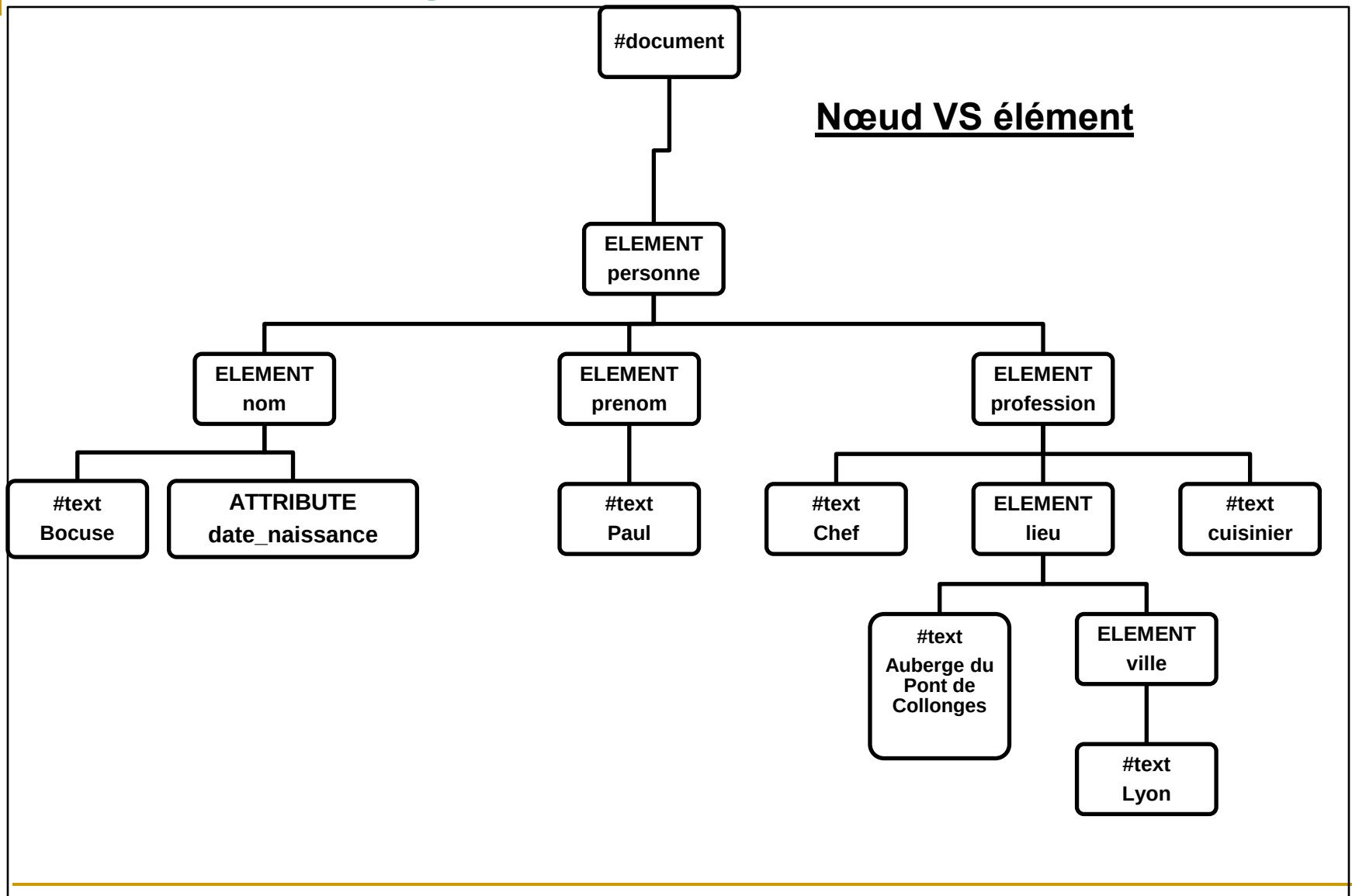
# Exemple d'un document XML - 1

- `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
- `<!-- itinéraire-->`
- `<itineraire>`
- `<etape distance="0km">départ</etape>`
- `<etape distance="13km">tourner à droite</etape>`
- `<etape distance="22km">arrivée</etape>`
- `</itineraire>`
- Ce fichier XML représente des informations structurées. Cet exemple modélise un itinéraire composé d'étapes.

## Exemple d'un document XML - 2

- `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
- `<personne>`
- `<nom date_naissance="1926-02-11">Bocuse</nom>`
- `<prenom>Paul</prenom>`
- `<profession>`
- Chef
- `<lieu>`
- Auberge du Pont de Collonges
- `<ville>Lyon</ville>`
- `</lieu>`
- cuisinier
- `</profession>`
- `</personne>`

# Représentation graphique du document « personne »



---

# La syntaxe d'un document XML

- XML est un langage strict. Un document XML doit impérativement respecter la syntaxe du XML.
  - On dira alors que le document est "bien formé" (Well-formed). Seuls les documents "bien formés" seront affichés correctement.
-

# Écrire les balises et les attributs en minuscules

- `<Document Att="10"> ...</Document> != <document att="10"> ...</document>`
- Sinon écrire : `<Document Att="10"> ...</Document>` au lieu de `<Document Att="10"> ...</document>`
- Le XML est sensible à la casse (case sensitive).
- Pour éviter les erreurs, on a tendance à écrire les balises et les attributs en minuscules.

# Toute balise ouverte doit impérativement être fermée

- `<p>`  
`<li>...</li>`  
`<li>...</li>`  
`</p>`

# Les balises doivent être correctement imbriquées

- Écrire :
- `<p><e>...</e></p>`
- au lieu de
- `<p><e>...</p></e>`



# Tout document XML doit comporter un élément racine

- `<p>`  
    `<e>`  
        `<p_e> ... </p_e>`  
    `</e>`  
`</p>`

# Tous les attributs doivent avoir une valeur d'attribut

- `<date anniversaire="071185">`
- Au lieu de
- `<date anniversaire>`

# Les valeurs des attributs doivent toujours être mises entre des guillemets

- `<date anniversaire="071185">`
- Au lieu de
- `<date anniversaire=071185>`

---

## Les balises uniques doivent également comporter un slash / de fin

- **<document />**
  - **<adresse />**
  - **<personne />**
-

# Les commentaires en XML

- `<!-- ..... -->`

# Exercice - construire la représentation graphique du document « Voiture.xml »

```
<?xml version="1.0"?>
<Voiture marque="Renault" modèle="Safrane">
  <Carosserie couleur="rouge">
    <Capot>Un peu cabossé</Capot>
  </Carosserie>
  <Moteur>
    <!-- Ceci est un document XML -->
    <Cylindres />
    <Allumage>Défectueux</Allumage>
  </Moteur>
  <Transmission type="automatique" nb_vitesses="5">
    <Boîte />
    <TrainAV />
    <TrainAR />
  </Transmission>
</Voiture>
```

---

# Éditeurs XML

- XML Copy Editor
  - Exchanger XML Editor
  - Notepad++ (XML Tools)
  - XMLCooktop (Cooktop)
-

---

## **Mon courriel**

**zellal.nassim@gmail.com**

---